

Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk

Faglig kontakt under eksamen: Håkon Tjelmeland^a, Geir-Arne Fuglstad^b

Tlf:

Eksamensdato: Mandag 11. mai 2026

Eksamenstid (fra–til): 09.00–13.00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C

Tabeller og formler i statistikk, Akademika,
Bestemt, enkel kalkulator.

Annen informasjon:

Alle svar skal begrunnes og besvarelsen skal inneholde naturlig mellomregning slik at det er helt klart hvilke regneregler som benyttes.

Målform/språk: bokmål

Antall sider: 13

Antall sider vedlegg: 0

Kontrollert av:

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ 2-sidig ☒

sort/hvit ☒ farger ☐

skal ha flervalgskjema ☐

Dato

Sign

Oppgave 1

Ved å standardisere får vi

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - \Phi\left(\frac{5-2}{\sqrt{9}}\right) = 1 - \Phi(1.00) = 1 - 0.8413 = \underline{\underline{0.1587}}.$$

Siden $X - Y$ er en lineær funksjon av uavhengige og normalfordelte variabler er $X - Y$ normalfordelt. Dessuten får vi at

$$\begin{aligned} E[X - Y] &= E[X] - E[Y] = 2 - (-1) = 3, \\ \text{Var}[X - Y] &= \text{Var}[X] + (-1)^2 \text{Var}[Y] = 9 + 16 = 25. \end{aligned}$$

Ved å standardisere får vi dermed

$$P(X - Y < 6) = P(X - Y \leq 6) = \Phi\left(\frac{6-3}{\sqrt{25}}\right) = \Phi(0.60) = \underline{\underline{0.7257}}.$$

Oppgave 2

Vi har at

$$\begin{aligned} P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right) &= \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f_Y(y) dy = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2}{5}(2+y) dy \\ &= \frac{2}{5} \left[2y + \frac{1}{2}y^2\right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{5} \left(2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) \\ &= \frac{2}{5} \left(1 + \frac{1}{8}\right) = \frac{18}{40} = \underline{\underline{0.45}}. \end{aligned}$$

Ved å benytte definisjonen av betinget sannsynlighet får vi

$$P\left(X \leq \frac{1}{2} \middle| Y \leq \frac{1}{2}\right) = \frac{P\left(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right)}{P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right)}.$$

Nevneren her har vi allerede regnet ut. Vi må derfor nå bestemme telleren,

$$\begin{aligned}
 P\left(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right) &= \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f_{X,Y}(x,y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{4}{5}(1+xy) dx dy \\
 &= \frac{4}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \left[x + \frac{1}{2} x^2 y \right]_{x=0}^{x=\frac{1}{2}} dy \\
 &= \frac{4}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 y \right) dy \\
 &= \frac{4}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8} y \right) dy \\
 &= \frac{4}{5} \left[\frac{1}{2} y + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} y^2 \right]_0^{\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \right) \\
 &= \frac{4}{5} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{64} \right) = \underline{\underline{0.21250}}.
 \end{aligned}$$

Dermed får vi

$$P\left(X \leq \frac{1}{2} \mid Y \leq \frac{1}{2}\right) = \frac{P\left(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right)}{P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right)} = \frac{0.21250}{0.45000} = \underline{\underline{0.47222}}.$$

Oppgave 3

Antall uordnede utvalg blir

$$\binom{52}{5} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \underline{\underline{2598960}}.$$

For å bestemme antall måter man kan få tress på, kan man først bestemme hvor mange måter de 13 verdiene kan deles i tre grupper, en gruppe med 1 verdi (verdien hvor vi skal ha tress), en gruppe med 2 verdier (verdiene hvor vi skal ha ett kort), og en gruppe bestående av de resterende 10 verdiene. Antall måter en slik gruppeinndeling kan gjøres på er

$$\binom{13}{1, 2, 10} = \frac{13!}{1! \cdot 2! \cdot 10!} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11}{2} = 13 \cdot 6 \cdot 11 = 858.$$

For hver av disse gruppeinndelingene kan de tre fargene (spar, kløver, hjerter, ruter) som skal være med i tress skje på

$$\binom{4}{3} = 4$$

måter, og fargen til hver av de to verdiene som skal ha ett kort kan skje på 4 måter hver. Multiplikasjonssetningen gir dermed at antall måter kan oppnå tress på blir

$$858 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = \underline{\underline{54912}}.$$

Oppgave 4

Rimelighetsfunksjonen blir

$$\begin{aligned} L(\mu) &= f_X(x; \mu) \cdot f_Y(y; \theta) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{4}} \exp \left\{ -\frac{1}{2 \cdot 4} (x - \mu)^2 \right\} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{9}} \exp \left\{ -\frac{1}{2 \cdot 9} (y - 2\mu)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2 \cdot 3} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} (x - \mu)^2 + \frac{1}{9} (y - 2\mu)^2 \right] \right\}. \end{aligned}$$

Log-rimelighetsfunksjonen blir

$$\ell(\mu) = \ln L(\mu) = -\ln(2\pi) - \ln(6) - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} (x - \mu)^2 + \frac{1}{9} (y - 2\mu)^2 \right],$$

og

$$\begin{aligned} \ell'(\mu) &= -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} \cdot 2(x - \mu) \cdot (-1) + \frac{1}{9} \cdot 2(y - 2\mu) \cdot (-2) \right] \\ &= -\frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2}(x - \mu) - \frac{4}{9}(x - 2\mu) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x}{2} + \frac{4y}{9} - \left(\frac{1}{2} + \frac{8}{9} \right) \mu \right] \end{aligned}$$

Dermed får vi

$$\begin{aligned} \ell'(\mu) = 0 &\Leftrightarrow \frac{x}{2} + \frac{4y}{9} = \left(\frac{1}{2} + \frac{8}{9} \right) \mu \\ \mu &= \frac{\frac{x}{2} + \frac{4y}{9}}{\frac{1}{2} + \frac{8}{9}} = \frac{2 \cdot 9}{2 \cdot 9} \\ \mu &= \frac{9x + 8y}{9 + 16} = \frac{9x + 8y}{25}. \end{aligned}$$

Sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren for μ er dermed

$$\hat{\mu} = \underline{\underline{\frac{9X + 8Y}{25}}}.$$

Oppgave 5

For at en størrelse skal kunne brukes som testobservator må man ha at det er en observator, og den må ha en kjent fordeling når H_0 er sann. For de oppgitte størrelsene har vi at

- ★ $\bar{X}$ er en observator siden vi kan regne ut et tall for $\bar{x}$ etter at vi har observert verdier $x_1, x_2, \dots, x_n$. Når H_0 er sann har vi dessuten at

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_0, \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right),$$

som er en kjent fordeling siden verdiene til μ_0 og σ^2 er antatt å være kjente. Dermed kan $\bar{X}$ benyttes som testobservator.

- ★ $\bar{X} - \mu$ er ikke en observator siden verdien til μ ikke er kjent. Dermed kan den størrelsen ikke benyttes som testobservator.

- ★ Størrelsen

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}$$

er en observator siden vi kan regne ut et tall for $\bar{x}$ etter at vi har observert verdier $x_1, x_2, \dots, x_n$, og μ_0 og σ^2 har kjente verdier. Når H_0 er sann har vi dessuten at $Z \sim N(0, 1)$, som er en kjent fordeling. Dermed kan Z benyttes som testobservator.

- ★ Størrelsen

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}$$

er ikke en observator siden verdien til μ ikke er kjent. Dermed kan den størrelsen ikke benyttes som testobservator.

- ★ Størrelsen

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}}$$

er en observator siden vi kan regne ut et tall for $\bar{x}$ og s^2 etter at vi har observert verdier $x_1, x_2, \dots, x_n$, og μ_0 har en kjent verdi. Når H_0 er sann har vi dessuten at $T \sim t_{n-1}$, som er en kjent fordeling. Dermed kan T benyttes som testobservator.

★ Størrelsen

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}}$$

er ikke en observator siden verdien til μ ikke er kjent. Dermed kan den størrelsen ikke benyttes som testobservator.

★ $\bar{X} - \mu_0$ er en observator siden vi kan regne ut et tall for $\bar{x}$ etter at vi har observert verdier $x_1, x_2, \dots, x_n$, og μ_0 har en kjent verdi. Når H_0 er sann har vi dessuten at

$$\bar{X} - \mu \sim N\left(0, \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right),$$

som er en kjent fordeling siden verdien til σ^2 er antatt å være kjent. Dermed kan $\bar{X} - \mu_0$ benyttes som testobservator.

Oppgave 6

Når H_0 er sann har vi at $Z \sim N(0, 1)$. Dermed får vi at

$$P(\text{type I-feil}) = P(\text{Forkast } H_0 | H_0 \text{ sann}) = P(Z \leq -2.0) = \Phi(-2.00) = \underline{\underline{0.0228}}.$$

Uansett om H_0 eller H_1 er sann har vi at

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0, 1).$$

Dermed får vi at

$$\begin{aligned}
 P(\text{type II-feil}; \mu = 2.3, \sigma^2 = 4) &= P(\text{Ikke forkast } H_0 | \mu = 2.2, \sigma^2 = 0.25) \\
 &= P(Z > -2.0 | \mu = 2.2, \sigma^2 = 4) \\
 &= P\left(\frac{\bar{X} - 2.5}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} > -2.0 \mid \mu = 2.2, \sigma^2 = 0.25\right) \\
 &= P\left(\bar{X} > 2.5 - 2\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \mid \mu = 2.2, \sigma^2 = 0.25\right) \\
 &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} > \frac{2.5 - \mu - 2\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \mid \mu = 2.2, \sigma^2 = 0.25\right) \\
 &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} > \frac{2.5 - 2.2 - 2\sqrt{\frac{0.25}{30}}}{\sqrt{\frac{0.25}{30}}} \mid \mu = 2.2, \sigma^2 = 0.25\right) \\
 &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} > 1.29 \mid \mu = 2.2, \sigma^2 = 0.25\right) \\
 &= 1 - \Phi(1.29) = 1 - 0.9015 = \underline{0.0985}.
 \end{aligned}$$

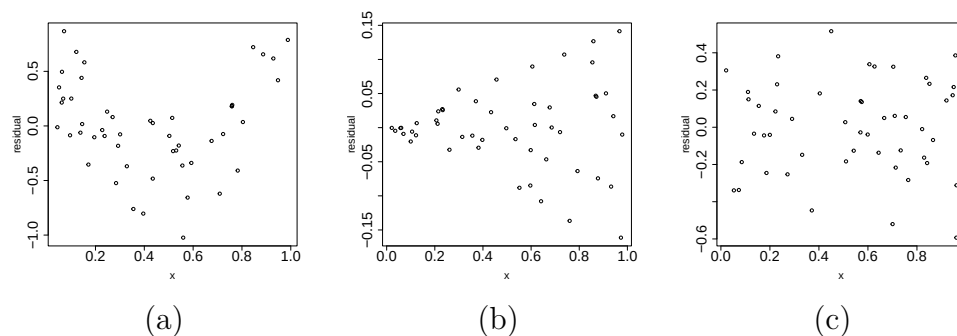
Oppgave 7

I et residualplott plotter man x_i langs x-aksen og tilhørende estimert residual $\hat{\varepsilon}_i = y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}x_i$ langs y-aksen. Man bruker et residualplott til vurdere om en antatt regresjonsmodell passer med observerte verdier. Dersom regresjonsmodellen **ikke** passer med de observerte verdiene vil man se et mønster i plottet, for eksempel slik vi ser i plone i figur 1(a) og (b). I figure 1(a) tyder plottet på at y ikke er en lineær funksjon av x , mens i figur 1(b) tyder plottet på at variansen til residualet ε_i er en voksende funksjon av x_i .

Dersom regresjonsmodellen passer med de observerte verdiene skal man ikke kunne se noen spesiell struktur i plottet, slik det for eksempel er tilfellet i plottet i figur 1(c).

Oppgave 8 For å generere et forventingsrett estimat for sannsynligheten

$$p = P\left(\frac{\bar{X}}{4 + 3.92/\sqrt{n}} \leq \beta \leq \frac{\bar{X}}{4 - 3.92/\sqrt{n}}\right) \quad (1)$$



Figur 1: Eksempler på hvordan residualplott kan se ut. I (a) og (b) ser men en tydelig struktur i plottet, noe som indikerer at regresjonsmodellen ikke passer med de observerte verdiene. I (c) er det ingen spesiell struktur i plottet, noe som er en indikasjon på at regresjonsmodellen passer for de observerte verdiene.

for en gitt verdi for β , må man gjentatte ganger simulere verdier $x_1, x_2, \dots, x_n$, beregne tilhørende $\bar{x}$ og intervall

$$\left[\frac{\bar{x}}{4 + 3.92/\sqrt{n}}, \frac{\bar{x}}{4 - 3.92/\sqrt{n}} \right],$$

og sjekke om verdien for β er inneholdt i dette intervallet. Man estimerer så sannsynligheten p ved andelen av simuleringene hvor β er inneholdt i intervallet.

En pythonfunksjon som utfører denne prosedyren og returnerer et estimat $\hat{p}$ er gitt i figur 2.

Oppgave 9

a) Den kumulative fordelingsfunksjonen $F_X(x)$ er gitt som

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du.$$

For $x \leq 0$ får man åpenbart $F_X(x) = 0$, mens for $x > 0$ får man

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_0^x f_X(u) du = \int_0^x \frac{2z}{\theta} u \exp \left\{ -\frac{zu^2}{\theta} \right\} du \\ &= \left[-\exp \left\{ -\frac{zu^2}{\theta} \right\} \right]_0^x = -\exp \left\{ -\frac{zx^2}{\theta} \right\} - \left(-\exp \left\{ -\frac{z \cdot 0^2}{\theta} \right\} \right) \\ &= 1 - \exp \left\{ -\frac{zx^2}{\theta} \right\}. \end{aligned}$$

```

def estimerSannsynlighet(nSim, n, beta):
    alpha = 4
    antallInneIntervall = 0
    for i in np.arange(nSim):
        x = gamma.rvs(alpha, scale=beta, size=n)
        xbar = np.mean(x)
        limitLower = xbar / (4+3.92/np.sqrt(n))
        limitUpper = xbar / (4-3.92/np.sqrt(n))
        if (limitLower <= beta and beta <= limitUpper):
            antallInneIntervall = antallInneIntervall + 1
    pHat = antallInneIntervall / nSim
    return pHat

```

Figur 2: Python-funksjon som genererer et forventningsrett estimat for sannsynligheten i (1).

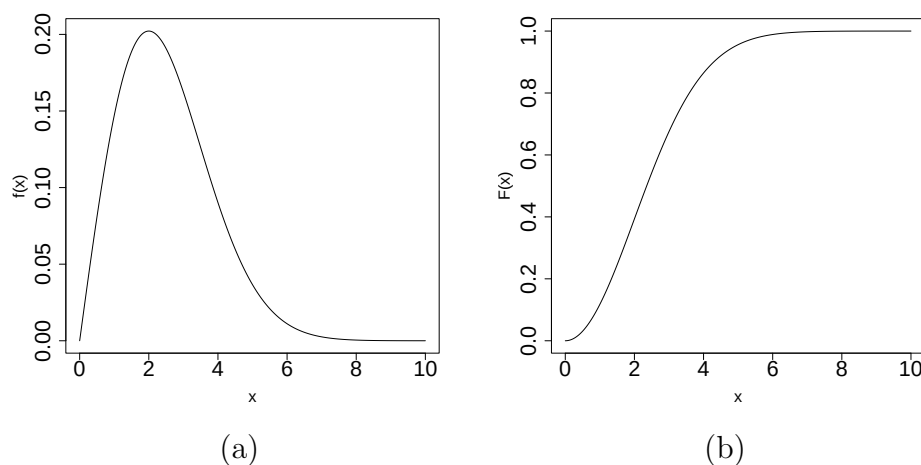
Vi har dermed at

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \exp\left\{-\frac{zx^2}{\theta}\right\} & \text{for } x > 0, \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

Funksjonene $f_X(x)$ og $F_X(x)$ for $\theta = 12$ og $z = 1.5$ er skissert i figur 3. Sannsynligheten det spørres etter blir

$$\begin{aligned}
 P(X \leq 4 | X \geq 2) &= \frac{P(X \leq 4, X \geq 2)}{P(X \geq 2)} = \frac{P(2 \leq X \leq 4)}{1 - P(X < 2)} = \frac{P(X \leq 4) - P(X \leq 2)}{P(X \leq 2)} \\
 &= \frac{F_X(4) - F_X(2)}{F_X(2)} = \frac{\left(1 - \exp\left\{-\frac{1.5 \cdot 4^2}{12}\right\}\right) - \left(1 - \exp\left\{-\frac{1.5 \cdot 2^2}{12}\right\}\right)}{1 - \left(1 - \exp\left\{-\frac{1.5 \cdot 2^2}{12}\right\}\right)} \\
 &= \frac{(1 - e^{-2}) - (1 - e^{-0.5})}{1 - (1 - e^{-0.5})} = \frac{e^{-0.5} - e^{-2}}{e^{-0.5}} = \underline{\underline{0.7768698}}.
 \end{aligned}$$

- b) For å vise at Y er χ^2_2 -fordelt velger vi her først å finne kumulativ fordelingsfunksjon for Y , og deretter derivere for å finne sannsynlighetstettheten $f_Y(y)$. Alternativt kan man løse oppgaven ved å benytte transformasjonsformelen. Vi ser at $Y > 0$, slik at vi åpenbart har at $F_Y(y) = P(Y \leq y) = 0$ for $y \leq 0$.



Figur 3: (a) Funksjonen $f_X(x)$ når $\theta = 12$ og $z = 1.5$. (b) Funksjonen $F_X(x)$ når $\theta = 12$ og $z = 1.5$.

Ved å benytte at $X > 0$ får vi for $y > 0$ at

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P\left(\frac{2zX^2}{\theta} \leq y\right) = P\left(X \leq \sqrt{\frac{\theta y}{2z}}\right) \\
 &= F_X\left(\sqrt{\frac{\theta y}{2z}}\right) = 1 - \exp\left\{-\frac{z\left(\sqrt{\frac{\theta y}{2z}}\right)^2}{\theta}\right\} \\
 &= 1 - \exp\left\{-\frac{y}{2}\right\}.
 \end{aligned}$$

Sannsynlighetstettheten $f_Y(y)$ finner vi da ved å derivere $F_Y(y)$ med hensyn på y . For $y \leq 0$ får vi $f_Y(y) = 0$, mens for $y > 0$ blir

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \left[1 - \exp\left\{-\frac{y}{2}\right\}\right] = -\exp\left\{-\frac{y}{2}\right\} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{2} \exp\left\{-\frac{y}{2}\right\}.
 \end{aligned}$$

Setter vi inn $\nu = 2$ i den generelle formelen for sannsynlighetstettheten for en χ_ν^2 -fordeling får vi

$$f(x) = \frac{1}{2^{2/2}\Gamma(2/2)} x^{2/2-1} e^{-x/2} = \frac{1}{2^1 \cdot 1} x^0 e^{-x/2} = \frac{1}{2} \exp\left\{-\frac{x}{2}\right\} \quad \text{for } x > 0.$$

Vi ser altså at $f_Y(y)$ er lik sannsynlighetstettheten til en χ^2_2 -fordeling, og dermed har vi at $Y \sim \chi^2_2$.

Siden $Y \sim \chi^2_2$, vet vi at $E[Y] = 2$ og $\text{Var}[Y] = 2 \cdot 2$. Dermed får vi

$$2 = E[Y] = E\left[\frac{2zX^2}{\theta}\right] = \frac{2z}{\theta}E[X^2] \Rightarrow \underline{\underline{E[X^2] = \frac{\theta}{z}}},$$

og

$$2 \cdot 2 = \text{Var}[Y] = \text{Var}\left[\frac{2zX^2}{\theta}\right] = \left(\frac{2z}{\theta}\right)^2 \text{Var}[X^2] \Rightarrow \underline{\underline{\text{Var}[X^2] = \frac{\theta^2}{z^2}}}.$$

c) Sjekker først om de to foreslåtte estimatorene er forventningsrette. Vi får

$$\begin{aligned} E[\hat{\theta}] &= E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i X_i^2\right] = \frac{1}{n} E\left[\sum_{i=1}^n z_i X_i^2\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[z_i X_i^2] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i E[X_i^2] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i \cdot \frac{\theta}{z_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \theta = \frac{1}{n} \cdot n\theta = \theta, \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned} E[\theta^*] &= E\left[\frac{\sum_{i=1}^n z_i^2 X_i^2}{\sum_{i=1}^n z_i}\right] = \frac{1}{\sum_{i=1}^n z_i} E\left[\sum_{i=1}^n z_i^2 X_i^2\right] \\ &= \frac{1}{\sum_{i=1}^n z_i} \sum_{i=1}^n E[z_i^2 X_i^2] = \frac{1}{\sum_{i=1}^n z_i} \sum_{i=1}^n z_i^2 E[X_i^2] \\ &= \frac{1}{\sum_{i=1}^n z_i} \sum_{i=1}^n z_i^2 \cdot \frac{\theta}{z_i} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n z_i} \theta \sum_{i=1}^n z_i = \theta. \end{aligned}$$

Begge estimatorene er forventningsrette og vi må bestemme estimatorenes varians for å finne hvilken vi skal foretrekke. Siden $X_1, X_2, \dots, X_n$ er uavhengige får vi at

$$\begin{aligned} \text{Var}[\hat{\theta}] &= \text{Var}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i X_i^2\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \text{Var}\left[\sum_{i=1}^n z_i X_i^2\right] \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}[z_i X_i^2] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n z_i^2 \text{Var}[X_i^2] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n z_i^2 \cdot \frac{\theta^2}{z_i^2} \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot n\theta^2 = \frac{\theta^2}{n}, \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned}
 \text{Var}[\theta^*] &= \text{Var} \left[\frac{\sum_{i=1}^n z_i^2 X_i^2}{\sum_{i=1}^n z_i} \right] = \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^n z_i} \right)^2 \text{Var} \left[\sum_{i=1}^n z_i^2 X_i^2 \right] \\
 &= \frac{1}{(\sum_{i=1}^n z_i)^2} \sum_{i=1}^n \text{Var} [z_i^2 X_i^2] = \frac{1}{(\sum_{i=1}^n z_i)^2} \sum_{i=1}^n (z_i^2)^2 \text{Var} [X_i^2] \\
 &= \frac{1}{(\sum_{i=1}^n z_i)^2} \sum_{i=1}^n z_i^4 \cdot \frac{\theta^2}{z_i^2} = \frac{\theta^2}{(\sum_{i=1}^n z_i)^2} \cdot \sum_{i=1}^n z_i^2 \\
 &= \theta^2 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2}{(\sum_{i=1}^n z_i)^2}.
 \end{aligned}$$

Siden begge to estimatorene er forventningsrette, skal vi foretrekke den som har minst varians. For å se hvilken av de to variansen som er minst kan man først legge merke til at for alle $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ må vi ha

$$(z_i - z_j)^2 = z_i^2 - 2z_i z_j + z_j^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad z_i z_j \leq \frac{1}{2}(z_i^2 + z_j^2).$$

Ved å benytte dette får vi at

$$\begin{aligned}
 \left(\sum_{i=1}^n z_i \right)^2 &= \left(\sum_{i=1}^n z_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n z_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n z_i z_j \\
 &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\frac{1}{2}(z_i^2 + z_j^2) \right] = \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n z_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n z_j^2 \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^n n z_i^2 + n \sum_{j=1}^n z_j^2 \right] = n \sum_{i=1}^n z_i^2.
 \end{aligned}$$

Vi må altså ha at

$$\frac{1}{n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2}{(\sum_{i=1}^n z_i)^2} \quad \Rightarrow \quad \text{Var}[\hat{\theta}] \leq \text{Var}[\theta^*].$$

Vi foretrekker derfor estimatoren $\hat{\theta}$.

d) Ut fra resultatet vi beviste i punkt **b)**, har vi at

$$Y_i = \frac{2z_i X_i^2}{\theta} \sim \chi_2^2$$

for $i = 1, 2, \dots, n$. Siden X_i 'ene er uavhengige blir også Y_i 'ene uavhengige. Ut fra kjente egenskaper for uavhengige χ^2 -fordelte variabler har vi dermed at

$$U = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \chi_{\nu}^2,$$

der $\nu = \sum_{i=1}^n 2 = 2n$. Ser dessuten at V kan uttrykkes ved estimatoren $\hat{\theta}$,

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{2z_i X_i^2}{\theta} = \frac{2n}{\theta} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i X_i^2 = \frac{2n\hat{\theta}}{\theta}.$$

Vi kan dermed bruke pivotalen

$$\underline{\underline{\frac{2n\hat{\theta}}{\theta} \sim \chi_{2n}^2.}}$$

Dermed får vi

$$P\left(x_{1-\frac{\alpha}{2}, 2n} \leq \frac{2n\hat{\theta}}{\theta} \leq x_{\frac{\alpha}{2}, 2n}\right) = 1 - \alpha.$$

For å bestemme konfidensintervallet må vi løse hver av de to ulikhetene inne i sannsynlighetsuttrykket med hensyn på θ . Vi får

$$\begin{aligned} x_{1-\frac{\alpha}{2}, 2n} \leq \frac{2n\hat{\theta}}{\theta} &\Leftrightarrow \theta \leq \frac{2n\hat{\theta}}{x_{1-\frac{\alpha}{2}, 2n}}, \\ \frac{2n\hat{\theta}}{\theta} \leq x_{\frac{\alpha}{2}, 2n} &\Leftrightarrow \frac{2n\hat{\theta}}{x_{\frac{\alpha}{2}, 2n}} \leq \theta. \end{aligned}$$

Vi har dermed at

$$P\left(\frac{2n\hat{\theta}}{x_{\frac{\alpha}{2}, 2n}} \leq \theta \leq \frac{2n\hat{\theta}}{x_{1-\frac{\alpha}{2}, 2n}}\right) = 1 - \alpha,$$

slik at et $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ -konfidensintervall for θ er

$$\underline{\underline{\left[\frac{2n\hat{\theta}}{x_{\frac{\alpha}{2}, 2n}}, \frac{2n\hat{\theta}}{x_{1-\frac{\alpha}{2}, 2n}}\right].}}$$

- e) Ved å sette inn uttrykkene vi har for $Y_i, i = 1, 2, \dots, n$ og Y_0 i uttrykket for V får vi

$$V = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{2z_i X_i^2}{\theta}}{\frac{2z_0 X_0^2}{\theta}} = \frac{\sum_{i=1}^n z_i X_i^2}{z_0 X_0^2}.$$

Ved å benytte notasjonen for kvantiler i fordelingen til V som er introdusert i oppgaveteksten har vi dermed

$$P\left(v_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sum_{i=1}^n z_i X_i^2}{z_0 X_0^2} \leq v_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha.$$

For å bestemme et prediksjonsintervall for X_0 må vi løse hver av ulikehetene inne i dette sannsynlighetsuttrykket med hensyn på X_0 . Vi kan her bruke at vi vet at $X_0 > 0$. Vi får da

$$\begin{aligned} v_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sum_{i=1}^n z_i X_i^2}{z_0 X_0^2} &\Leftrightarrow X_0 \leq \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n z_i X_i^2}{z_0 v_{1-\frac{\alpha}{2}}}}, \\ \frac{\sum_{i=1}^n z_i X_i^2}{z_0 X_0^2} \leq v_{\frac{\alpha}{2}} &\Leftrightarrow \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n z_i X_i^2}{z_0 v_{\frac{\alpha}{2}}}} \leq X_0. \end{aligned}$$

Vi har dermed at

$$P\left(\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n z_i X_i^2}{z_0 v_{\frac{\alpha}{2}}}} \leq X_0 \leq \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n z_i X_i^2}{z_0 v_{1-\frac{\alpha}{2}}}}\right) = 1 - \alpha,$$

slik at et $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ -prediksjonsintervall for X_0 er

$$\left[\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n z_i x_i^2}{z_0 v_{\frac{\alpha}{2}}}}, \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n z_i x_i^2}{z_0 v_{1-\frac{\alpha}{2}}}} \right].$$

Alternativt kan man introdusere estimatet $\hat{\theta}$ i dette uttrykket, slik at man får at intervallet blir

$$\left[\sqrt{\frac{n\hat{\theta}}{z_0 v_{\frac{\alpha}{2}}}}, \sqrt{\frac{n\hat{\theta}}{z_0 v_{1-\frac{\alpha}{2}}}} \right].$$

For å estimere kvantilene $v_{\frac{\alpha}{2}}$ og $v_{1-\frac{\alpha}{2}}$ kan man først gjentatte ganger simulere $X_i \sim \chi_2^2$ for $i = 1, 2, \dots, n$ og $X_0 \sim \chi_2^2$ og beregne tilhørende verdi for V . Anta at vi gjør dette m ganger og la $v_1, v_2, \dots, v_m$ være verdiene vi får for V . Man kan da estimere $v_{\frac{\alpha}{2}}$ og $v_{1-\frac{\alpha}{2}}$ ved henholdsvis empirisk $(1 - \frac{\alpha}{2})$ - og $\frac{\alpha}{2}$ -kvantilene i $v_1, v_2, \dots, v_m$.

For eksempel, la $\alpha = 0.05$ og $m = 400\,000$. Sorter først de genererte verdiene $v_1, v_2, \dots, v_m$ fra minst til størst. La $v_{(1)}$ være den minste verdien, $v_{(2)}$ den nest minste verdien, og så videre, slik at $v_{(m)}$ er den største verdien. Man kan da estimere $v_{\frac{\alpha}{2}} = v_{0.025}$ ved verdien $v_{(400\,000 \cdot (1-0.025))} = v_{(390\,000)}$ og estimere $v_{1-\frac{\alpha}{2}} = v_{0.975}$ ved verdien $v_{(400\,000 \cdot 0.025)} = v_{(10\,000)}$.